

REDES DE COMPUTADORES

Chat com Criptografia Simétrica via Sockets TCP

Implementação de comunicação segura cliente-servidor utilizando o padrão AES.

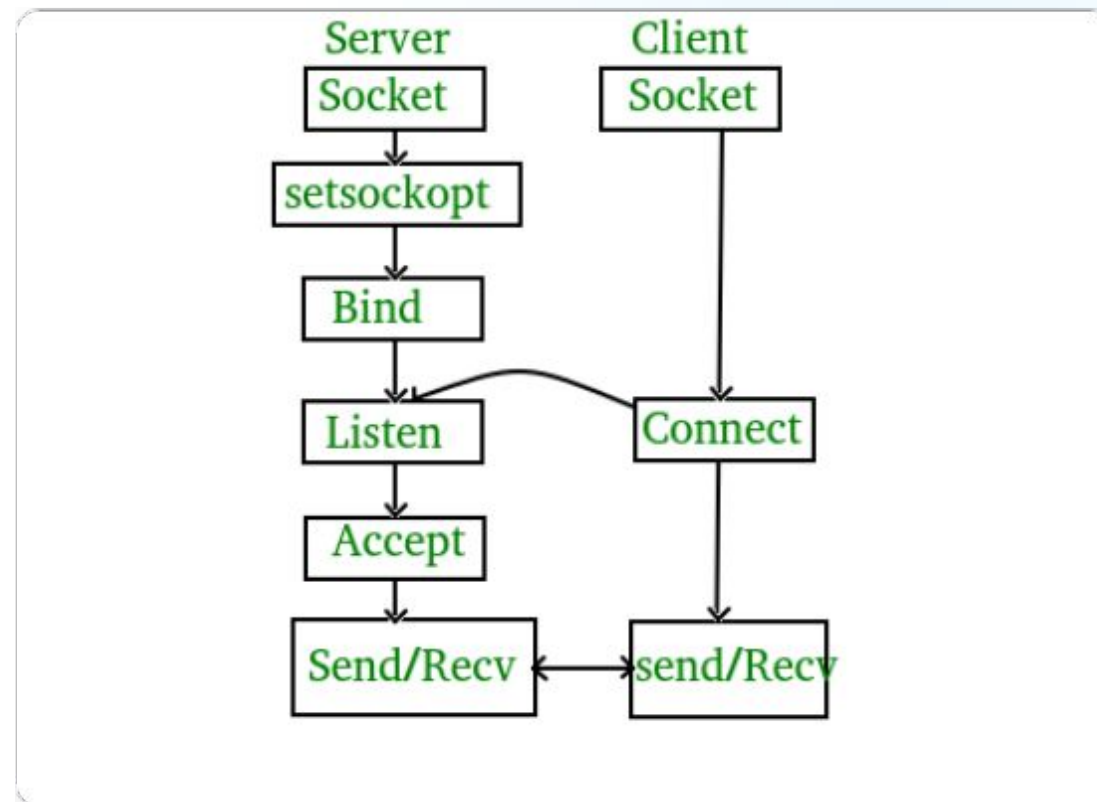
 Brenda Garcez

 Eduardo Galvão

Conectividade e Protocolo TCP

Abstração de Sockets

- O modelo utiliza `AF_INET` para endereçamento IPv4 e `SOCK_STREAM` para o protocolo TCP.
- **Servidor:** Realiza o *bind* em uma porta específica (5000) e permanece em estado de *listen* para novas conexões.
- **Cliente:** Inicia o *handshake* através do método *connect* para estabelecer um túnel de dados confiável.
- **Fluxo:** O TCP garante que as mensagens criptografadas cheguem em ordem e sem perdas, essencial para a integridade dos blocos.



Fundamentos da Criptografia Simétrica



Chave Única

O emissor e o receptor compartilham a mesma chave secreta para as operações de cifragem e decifragem de dados.



Eficiência

Diferente da criptografia assimétrica, este método é extremamente rápido e consome poucos recursos computacionais, sendo ideal para grandes volumes de dados.



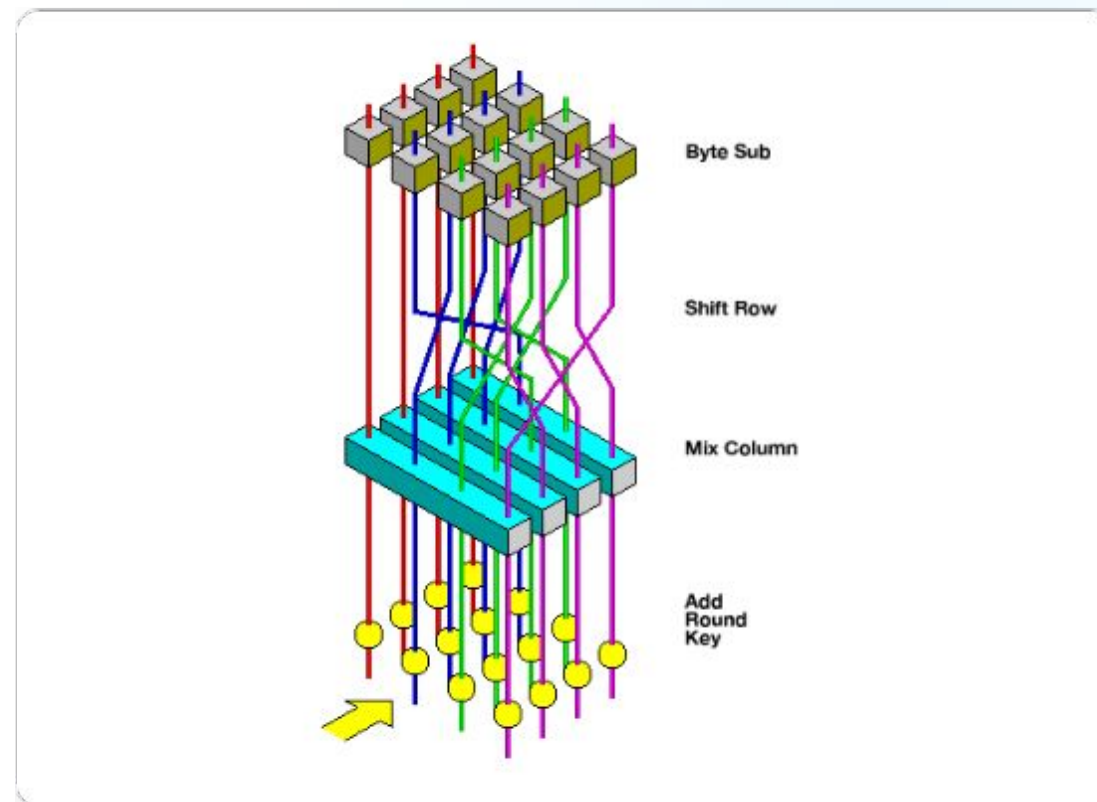
Uso em Navegadores

No protocolo HTTPS, após a troca inicial de chaves assimétricas (RSA/TLS), a comunicação contínua é realizada via criptografia simétrica para maior performance.

Segurança com AES e Fernet

Advanced Encryption Standard

- Utiliza o algoritmo [AES-128](#) em modo CBC (Cipher Block Chaining).
- A biblioteca [Fernet](#) implementa uma camada de segurança robusta sobre o AES.
- **Autenticação:** Inclui um código HMAC (Hash-based Message Authentication Code) para garantir que a mensagem não foi alterada.
- **Padding:** Gerencia automaticamente o preenchimento de blocos para textos de qualquer tamanho.



Monitoramento via Wireshark

```
[Packet Info]
Protocol: TCP
Payload: gAAAAABmX3... (Base64)
Raw: 82 41 41 41 41 41 42 6d...
Status: Encrypted Data
```

Ao interceptar a rede, apenas o cabeçalho TCP é visível em texto claro. O *payload* (conteúdo da mensagem) apresenta-se como uma sequência aleatória de bytes.

Fluxo de Execução

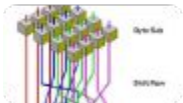
- Captura de entrada do usuário.
- Cifragem via `cipher.encrypt( )`.
- Envio de bytes cifrados pelo socket.
- Recepção e decifragem no servidor.
- Visualização do texto original e do hexadecimal cifrado.

Image Sources



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/Socket_server-1.png

Source: www.geeksforgeeks.org



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/AES_%28Rijndael%29_Round_Function.png

Source: en.wikipedia.org